

CASE STUDY PROJECT REPORT

OrangeHRM Testing

Lecturer: Dr. Tran Duy Hoang **TA:** MSc. Truong Phuoc Loc

Student Info:

- **Name:** Giang Đức Nhật
- **Student ID:** 22120252
- **Group:** 11

Task Allocation

Theo yêu cầu của đề án, các thành viên trong nhóm phân chia công việc như sau:

Tính năng	Mô tả	Thành viên
HR Administration	Quản trị hệ thống, cấu trúc tổ chức, user	Giang Đức Nhật
Employee Self-Service (ESS)	Cổng thông tin nhân viên tự phục vụ	Giang Đức Nhật
Recruitment	Tuyển dụng, theo dõi ứng viên	Phan Thanh Tiến
Performance Management	Đánh giá KPI, đề nghị xem xét, lưu lịch sử performance review	Phan Thanh Tiến
Reporting & Analytics	Báo cáo tùy chỉnh, xuất dữ liệu	Nguyễn Bùi Vương Tiễn
Time and Attendance	Chấm công, Timesheets	Nguyễn Bùi Vương Tiễn
Employee Management (PIM)	Quản lý hồ sơ nhân viên, báo cáo	Lý Trọng Tín
Leave Management	Quản lý ngày nghỉ, quy tắc nghỉ phép	Lý Trọng Tín

REQUIREMENT 2: DATA GENERATION

Mục tiêu:

Tạo dữ liệu kiểm thử tự động, có ý nghĩa (meaningful data) cho các tính năng quản trị và nhân viên.

Công cụ sử dụng:

- **Node.js:** Môi trường thực thi script.
- **Faker.js:** Thư viện sinh dữ liệu giả ngẫu nhiên (Tên, địa chỉ, job title...).

- # HR Administration Overview

The diagram illustrates a database schema with the following entities and their attributes:

- colson_user_vehicle**
 - id
 - user_vehicle_id
 - vehicles_id
 - can_read
 - can_create
 - can_update
 - can_delete
- colson_user_vehicle_data_group**
 - id
 - user_vehicle_id
 - data_group_id
 - can_read
 - can_create
 - can_update
 - can_delete
 - self
- colson_user_vehicle** (second instance)
 - id
 - user_vehicle_id
 - user_number
 - user_name
 - user_password
 - is_deleted
 - status
 - is_authenticated
 - data_modified
 - modified_user_id
 - created_by
- colson_user_auth_provider**
 - id
 - user_id
 - provider_type
 - login_user_token
 - login_user_pin
 - login_user_unique_id
- colson_location**
 - id
 - name
 - user_location_code
 - user_province
 - city
 - address
 - zip_code
 - altitude
 - fax
 - notes
- colson_vehicle**
 - id
 - name
 - color
 - year
 - year_name
 - tag
 - remarks
- colson_api**
 - id
 - job_title_code
 - api_indicators
 - min_rating
 - max_rating
 - default_api
 - is_deleted
- colson_job_vacancy**
 - id
 - job_title_code
 - hiring_manager_id
 - name
 - description
 - min_qualifications
 - status
 - published_in_feed
 - default_time
 - updated_time
- colson_job_vacancy_altia_breast**
 - id
 - job_title_id
 - file_name
 - file_type
 - file_size
 - file_content
- colson_job_vacancy_altia_breast** (second instance)
 - id
 - job_title
 - job_description
 - is_deleted
- colson_job_vacancy_altia_breast** (third instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fourth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fifth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (sixth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (seventh instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (eighth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (ninth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (tenth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (eleventh instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (twelfth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (thirteenth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fourteenth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fifteenth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (sixteenth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (seventeenth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (eighteenth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (nineteenth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (twentieth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (twenty-first instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (twenty-second instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (twenty-third instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (twenty-fourth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (twenty-fifth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (twenty-sixth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (twenty-seventh instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (twenty-eighth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (twenty-ninth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (thirtieth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (thirty-first instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (thirty-second instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (thirty-third instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (thirty-fourth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (thirty-fifth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (thirty-sixth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (thirty-seventh instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (thirty-eighth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (thirty-ninth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fortieth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (forty-first instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (forty-second instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (forty-third instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (forty-fourth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (forty-fifth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (forty-sixth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (forty-seventh instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (forty-eighth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (forty-ninth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fiftieth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fifty-first instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fifty-second instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fifty-third instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fifty-fourth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fifty-fifth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fifty-sixth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fifty-seventh instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fifty-eighth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (fifty-ninth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (sixtieth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (sixty-first instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (sixty-second instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (sixty-third instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (sixty-fourth instance)
 - id
 - name
- colson_job_vacancy_altia_breast** (sixty-fifth instance)
 - id
 - name
- col**

Data Generation Strategy

Data Generation Strategy (HR Admin)

Sau đây là summary phần generate data cho module HR Administation

Category	Table Name	Randomized Range / Logic
Locations	ohrm_location	5-10 địa điểm. Tên văn phòng + Tên thành phố ngẫu nhiên.
Subunits	ohrm_subunit	Các phòng ban IT cơ bản: Engineering, QC, DevOps.
Job Titles	ohrm_job_title	Random các vị trí: Java Dev, Tester, BA.
System Users	ohrm_user	Tạo account cho nhân viên. Pass mặc định: admin123.
Leave Requests	ohrm_leave_request	Mỗi nhân viên có 1-3 đơn nghỉ phép (Random ngày).

Data Generation Strategy: (HR Admin - advanced)

- **System Users (Critical):**

- **Vấn đề:** Module PIM tạo ra hồ sơ nhân viên (Employee) nhưng chưa có tài khoản đăng nhập (User).
- **Giải pháp:** Script tự động quét user có trong bảng **hs_hr_employee** nhưng chưa có trong bảng **ohrm_user**
- **Phân quyền:** Tự động gán quyền **ESS** và **Admin**

Data Generation Strategy: (HR Admin - advanced)

Script tự động quét và cấp tài khoản cho nhân viên chưa có User:

```
// 1. Scan orphan employees
const [orphans] = await connection.query(
  "SELECT emp_number FROM hs_hr_employee WHERE emp_number NOT IN (SELECT
emp_number FROM ohrm_user)"
);

// 2. Assign Credentials
for (const emp of orphans) {
  const username = emp.emp_firstname + faker.string.numeric(3);
  const roleId = Math.random() > 0.9 ? 1 : 2; // 90% ESS

  await connection.execute(
    "INSERT INTO ohrm_user (user_role_id, emp_number, user_name...) VALUES (?,
?, ...)",
    [roleId, emp.emp_number, username...]
  );
}
```

Source Code Explanation (HR-Admin)

Script **hr-admin-gen.js** thực hiện kết nối database và chạy các hàm sinh dữ liệu tuần tự

Script này sẽ tạo: Locations -> Subunits -> Job Titles -> Employment Status -> Admin Users..

Logic: Sử dụng vòng lặp for để tạo số lượng bản ghi mong muốn.

Faker: Thư viện được sử dụng để tạo các string có nghĩa cho data được generate

Data Integrity: Script đảm bảo User được tạo ra phải gắn (Foreign Key) với một Employee ID đang tồn tại trong hệ thống.

Kết quả chạy Script (HR-Admin)

Kết quả sau khi chạy script **hr-admin-gen.js**:

```
PS C:\Users\giang\OneDrive\Desktop\database-testing-presentation> node nhat-report\hr-admin-gen.js
Connected to database.
--- 1. Generating Locations ---
+ Created Location: Schaden Group Office Modesto
+ Created Location: Spinka Inc Office Lornaland
+ Created Location: McGlynn and Sons Office Hattiesburg
+ Created Location: Gibson, Boyer and Ankunding Office Port Jimmyfort
+ Created Location: O'Reilly, Nitzsche and Monahan Office Garrettburgh

--- 2. Generating Subunits (Departments) ---
+ Created Unit: Engineering
+ Created Unit: HR
+ Created Unit: Sales
+ Created Unit: Marketing
+ Created Unit: Finance
+ Created Unit: IT Support

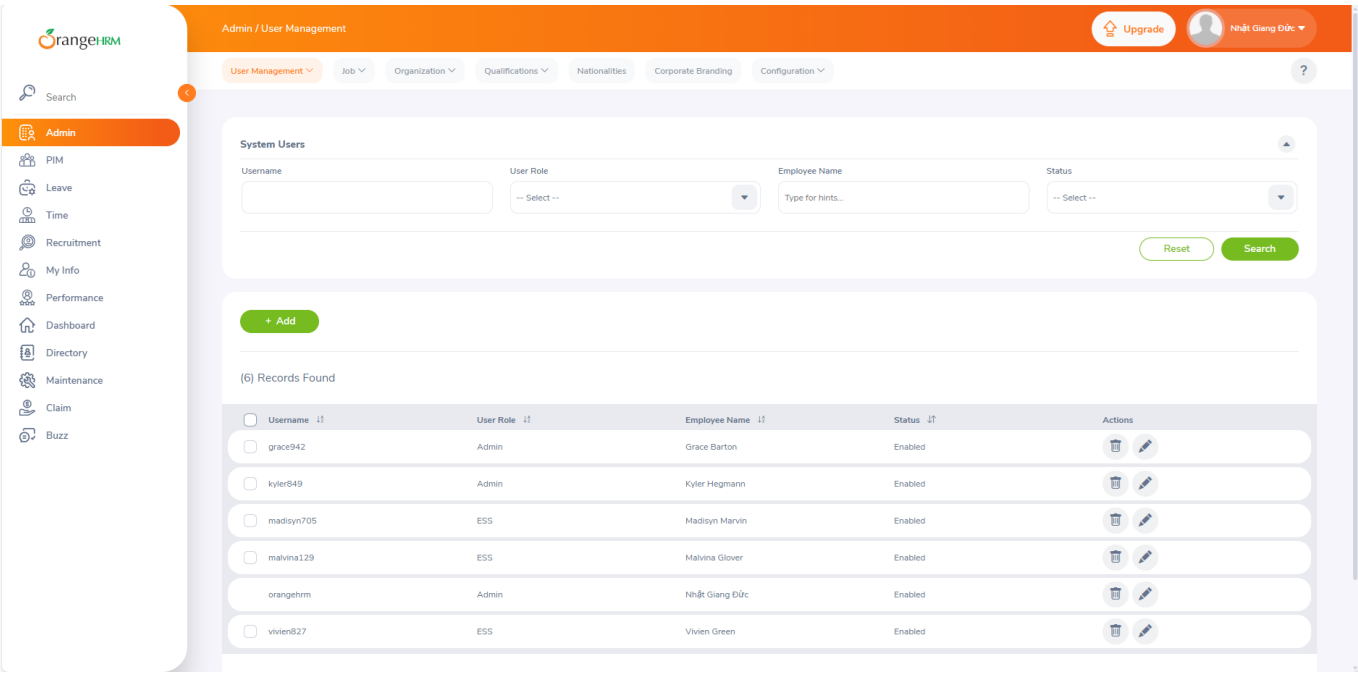
--- 3. Generating Job Configuration ---
+ Job created: Senior Java Dev
+ Job created: QC Lead
+ Job created: BA Manager
+ Job created: DevOps Engineer
+ Status created: Internship
+ Status created: Probation
+ Status created: Part-time Morning
+ Status created: Remote Contract

--- 4. Generating System Users ---
+ Created User: vivien827 (Role: ESS)
+ Created User: malvina129 (Role: ESS)
+ Created User: madisyn705 (Role: ESS)
+ Created User: kyler849 (Role: Admin)
+ Created User: grace942 (Role: Admin)

HR Admin Data Generation Finished!
```

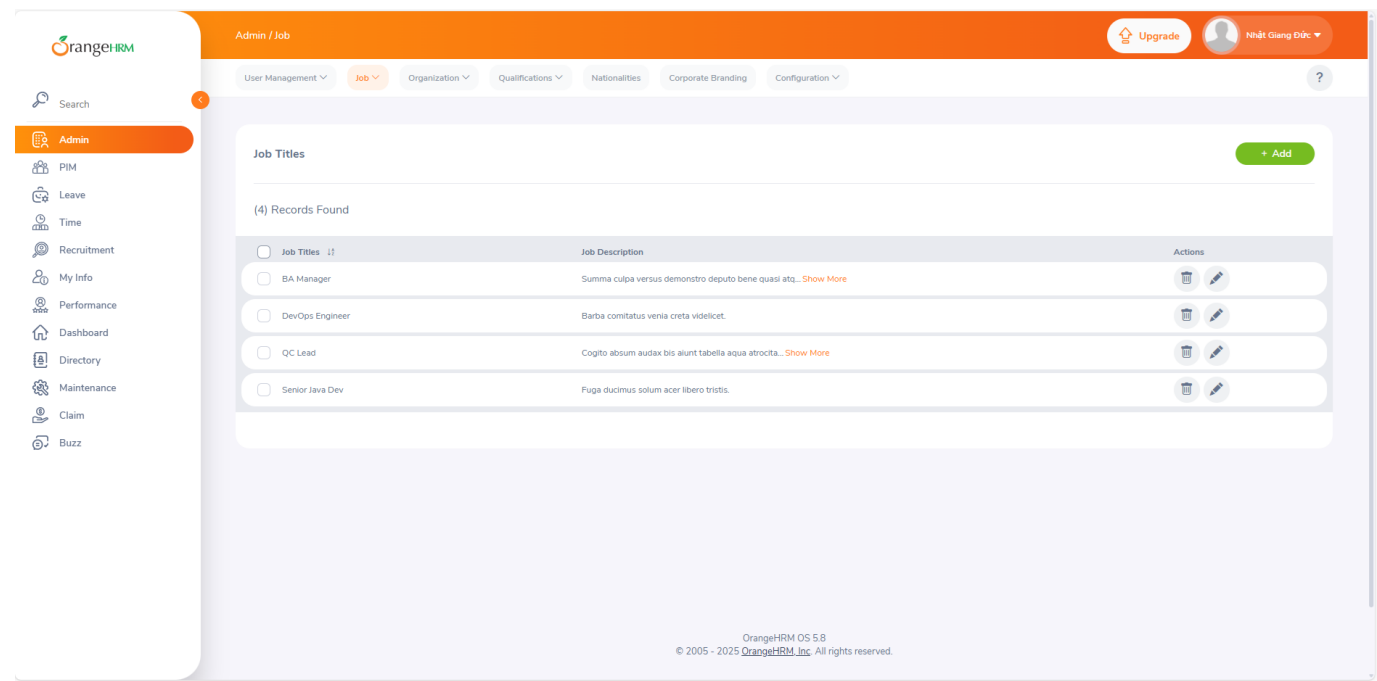
Dữ liệu sau khi chạy Script (HR-Admin)

User: Trang Admin/User management/Users (Các user được tạo tài khoản như đã đề cập trước đó):



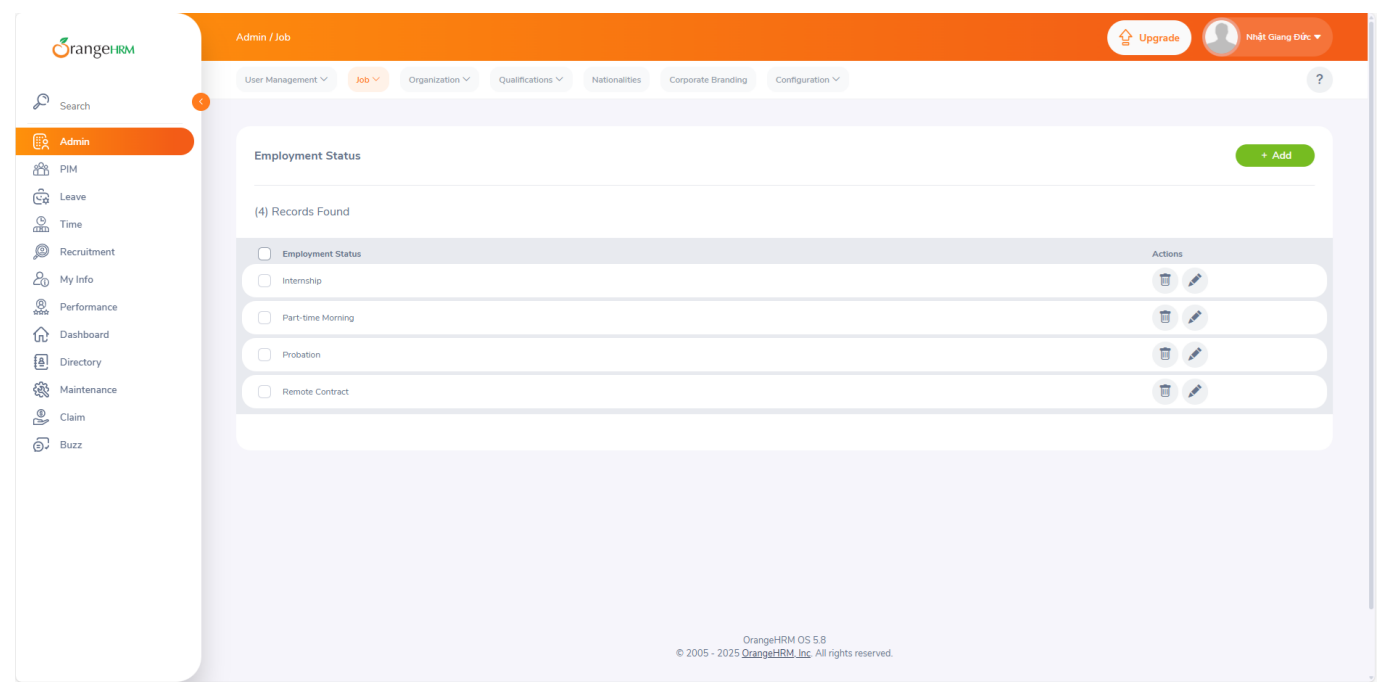
Dữ liệu sau khi chạy Script (HR-Admin)

Job titles: Trang Admin/Job/Job titles



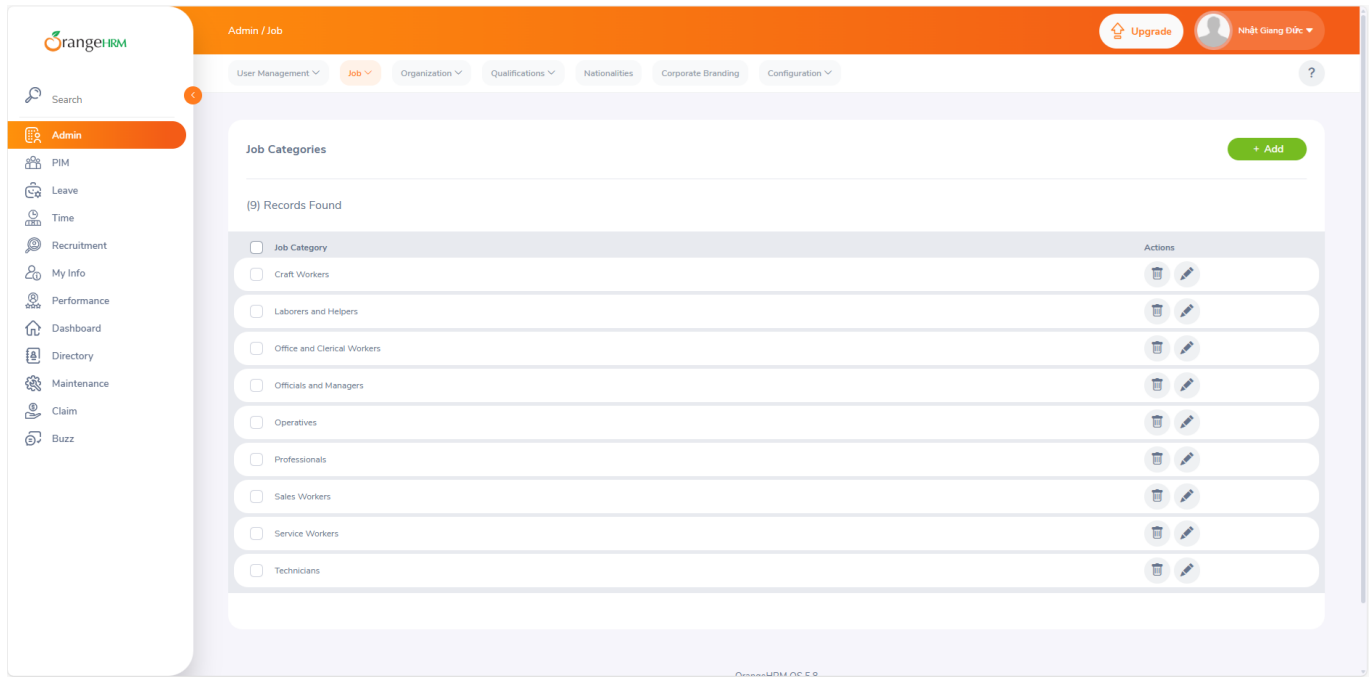
Dữ liệu sau khi chạy Script (HR-Admin)

Employment status: Trang Admin/Job/Employment status



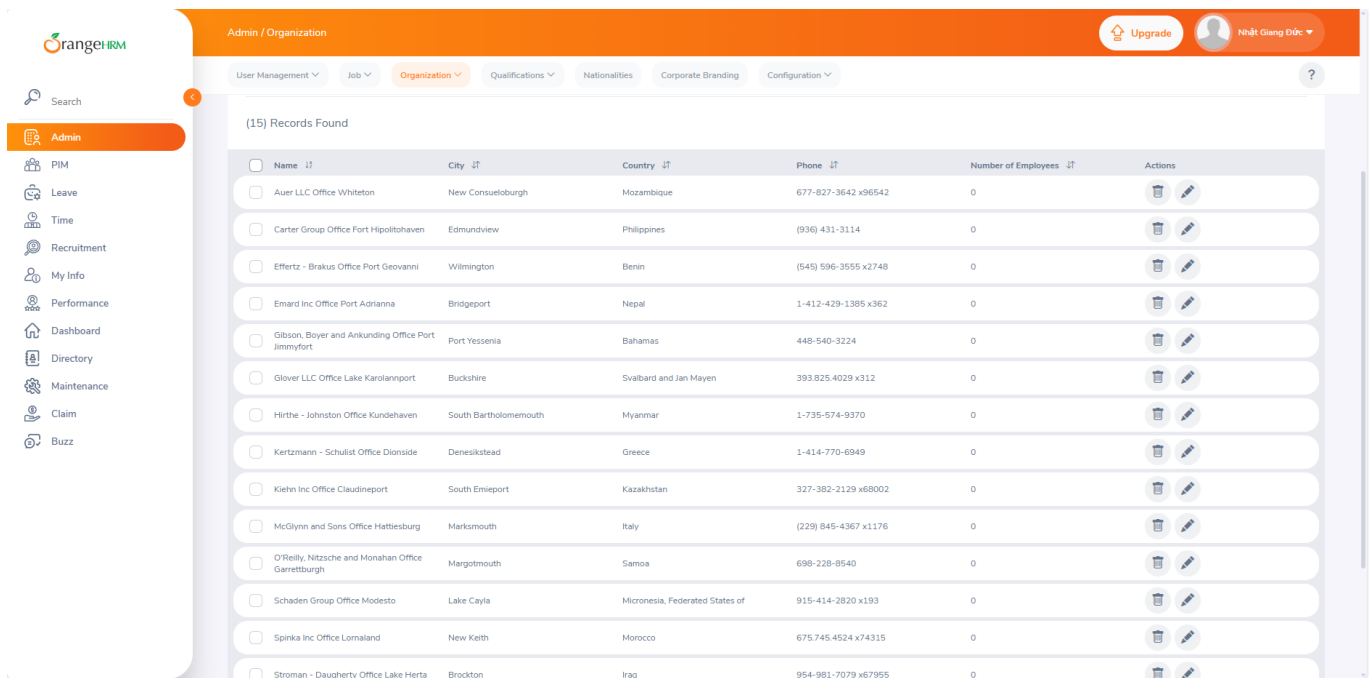
Dữ liệu sau khi chạy Script (HR-Admin)

Subunits: Trang Admin/Job/Job categories



Dữ liệu sau khi chạy Script (HR-Admin)

Locations: Trang Admin/Organization/Location



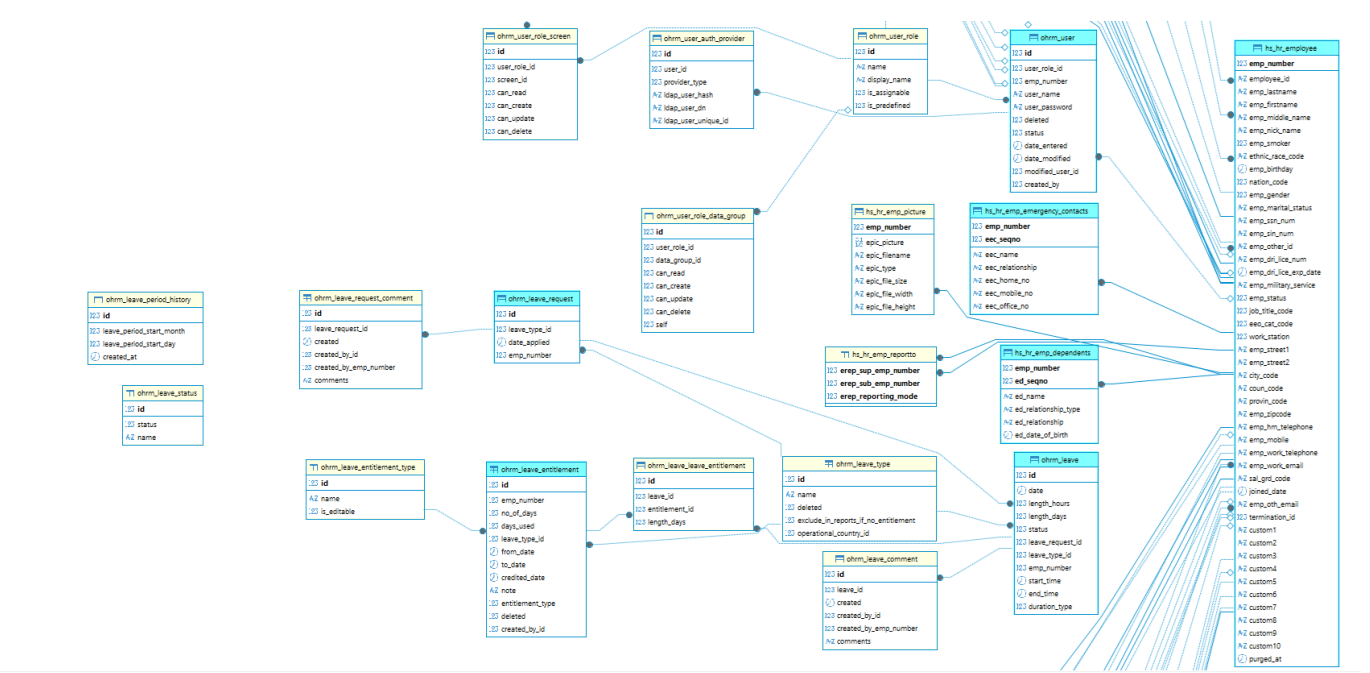
Tổng kết HR Admin Data Generation

Script hr-admin-gen.js được xây dựng nhằm tự động sinh dữ liệu nền tảng cho module HR Administration trong hệ thống OrangeHRM.

Dữ liệu được generate tập trung vào các cấu hình cốt lõi (master data), đóng vai trò làm nền cho toàn bộ hệ thống vận hành, bao gồm cả ESS và các module nghiệp vụ khác.

ESS Overview

Schema diagram related:



Data Generation Strategy (ESS)

Sau đây là phần generate data cho module ESS

Category	Table Name	Randomized Range / Logic
Buzz Posts	ohrm_buzz_post	Sinh các buzz post ngẫu nhiên.
Buzz Comments	ohrm_buzz_comment	Sinh comment ngẫu nhiên cho buzz posts.
Buzz Shares	ohrm_buzz_share	Sinh ra các bài share ngẫu nhiên cho buzz posts.
Emergency Contacts	hs_hr_emp_emergency_contacts	Mỗi nhân viên có 1-2 người liên hệ khẩn cấp. Thông tin gồm tên, quan hệ và số điện thoại được sinh ngẫu nhiên.
Dependents	hs_hr_emp_dependents	70% nhân viên có 1-2 người phụ thuộc (con cái hoặc quan hệ khác), ngày sinh được sinh ngẫu nhiên theo độ tuổi hợp lý.
Leave Types	ohrm_leave_type	Sử dụng các loại nghỉ phép phổ biến như Annual Leave, Sick Leave, Casual Leave.
Leave Entitlements	ohrm_leave_entitlement	Mỗi nhân viên được cấp 12 ngày phép cho một loại nghỉ phép ngẫu nhiên trong năm hiện tại.
Leave Requests	ohrm_leave_request	Mỗi nhân viên tạo 1-3 đơn xin nghỉ phép với ngày nghỉ ngẫu nhiên trong vòng 30 ngày gần nhất.

Source Code Explanation (ESS)

Script `ess-gen.js` thực hiện kết nối đến database OrangeHRM và sinh dữ liệu mô phỏng cho ESS (Employee Self-Service) theo đúng nghiệp vụ hệ thống.

Script tập trung tạo dữ liệu cho các chức năng mà nhân viên (ESS user) thường sử dụng, bao gồm: Buzz Post → Buzz Share → Buzz Comment, cùng các dữ liệu cá nhân liên quan (My Info).

Chức năng được generate trong ESS

- Buzz Posts (nhân viên đăng trạng thái)
 - Buzz Comments (nhân viên khác tương tác)
 - Emergency Contacts
 - Dependents
 - Leave Requests & Leave Entitlements
-

Logic Generate (ESS)

Sử dụng vòng lặp `for` để sinh số lượng bản ghi ngẫu nhiên cho mỗi nhân viên.

Mỗi nhân viên có thể:

- Tạo từ 1–5 Buzz Post
- Mỗi Post có 1 Buzz Share
- Mỗi Share có 1–4 Comment từ các nhân viên khác

Dữ liệu được sinh theo đúng luồng nghiệp vụ của OrangeHRM:

- Buzz Post → Buzz Share → Buzz Comment

Faker: Dùng để tạo ra các string có nghĩa

Data Integrity

- ESS User được chọn chỉ từ các Employee đã tồn tại trong bảng `hs_hr_employee`
-

Kết quả chạy Script (ESS)

Kết quả sau khi chạy script `ess-gen.js`:


```
PS C:\Users\giang\OneDrive\Desktop\database-testing-presentation> node .\nhat-report\ess\ess-gen.js
Connected to database (ESS Data Generation).
--- 1. Checking Leave Types ---
+ Created Leave Type: Annual Leave
+ Created Leave Type: Casual Leave
+ Created Leave Type: Sick Leave

--- 2. Generating Entitlements & Leave Requests ---

--- 3. Generating Emergency Contacts ---

--- 4. Generating Dependents ---

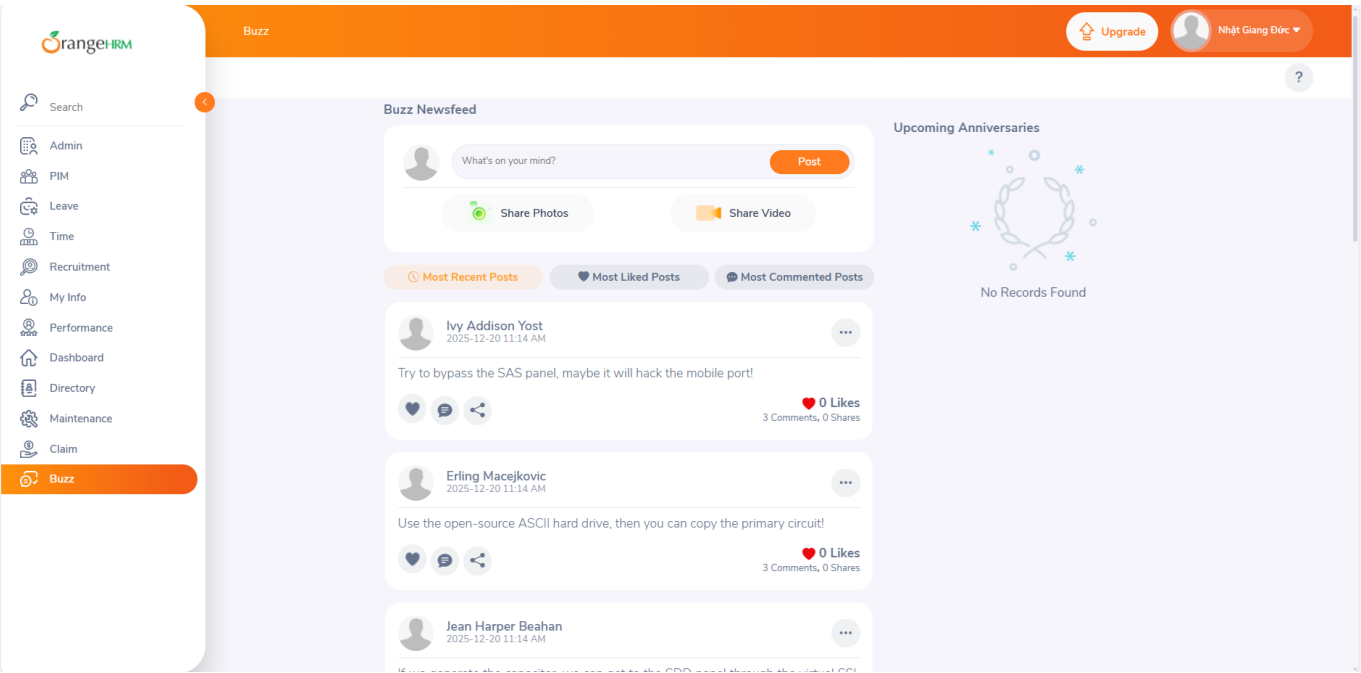
--- 5. Generating Buzz Shares, Posts, and Comments ---
+ Created 91 comments on 33 shares

ESS Data Generation Finished!
```

Dữ liệu sau khi chạy Script (ESS)

Buzz Feed – Trang Buzz

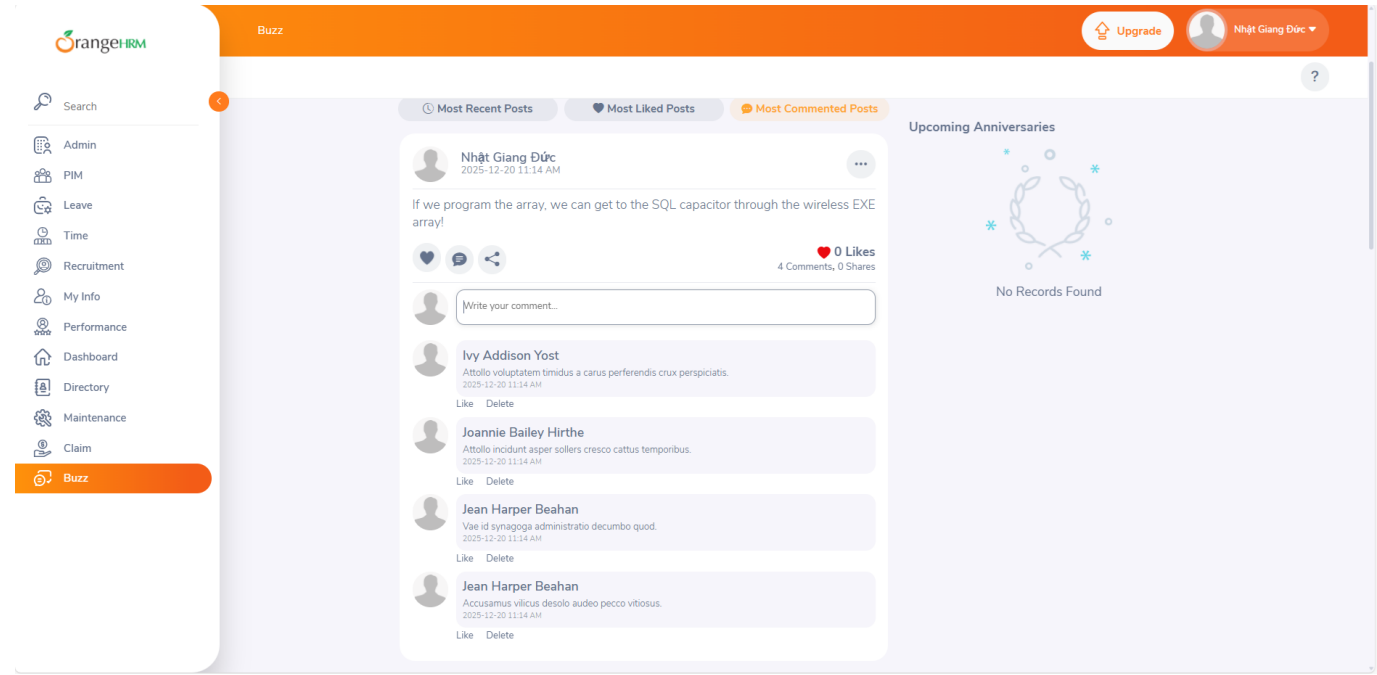
Nhân viên có thể xem các buzz post được generate tự động:



Dữ liệu sau khi chạy Script (ESS)

Buzz Feed – Trang Buzz

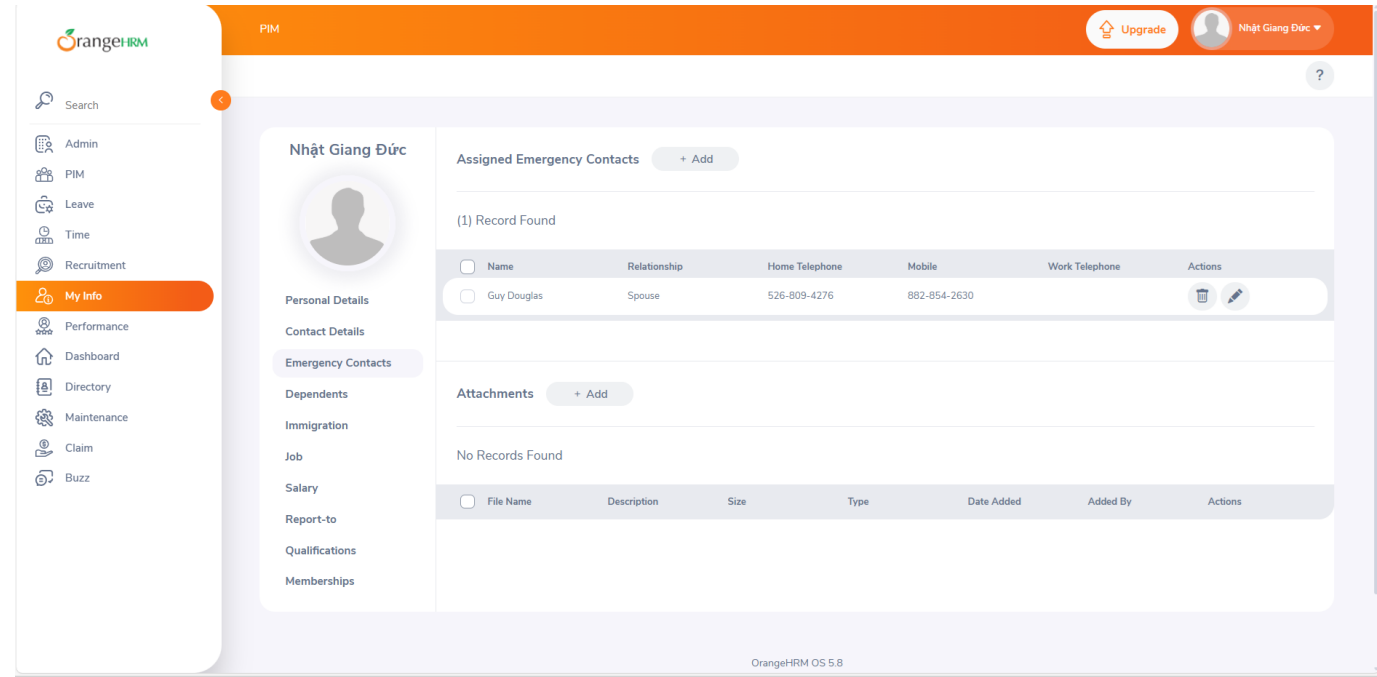
Nhân viên có thể xem các buzz comment được generate tự động:



Dữ liệu sau khi chạy Script (ESS)

My Info – Emergency Contacts

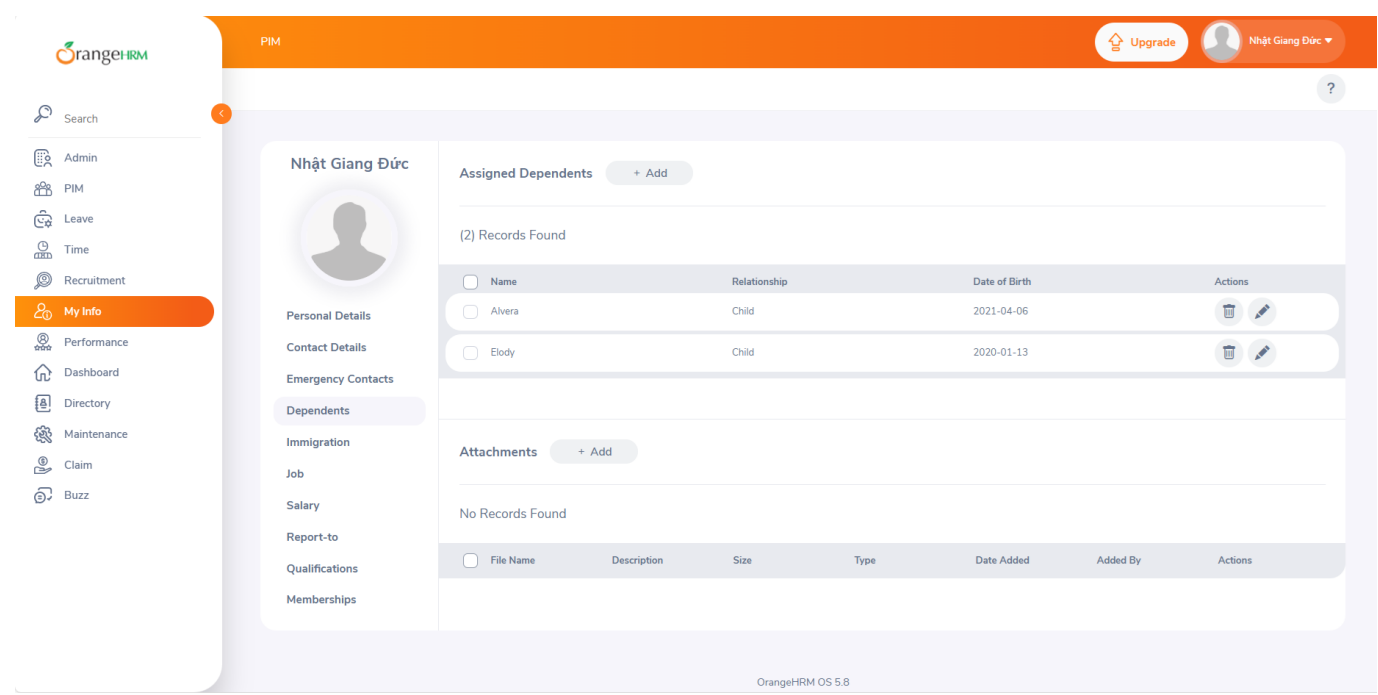
Danh sách Emergency Contact được sinh tự động cho mỗi nhân viên:



Dữ liệu sau khi chạy Script (ESS)

My Info – Dependents

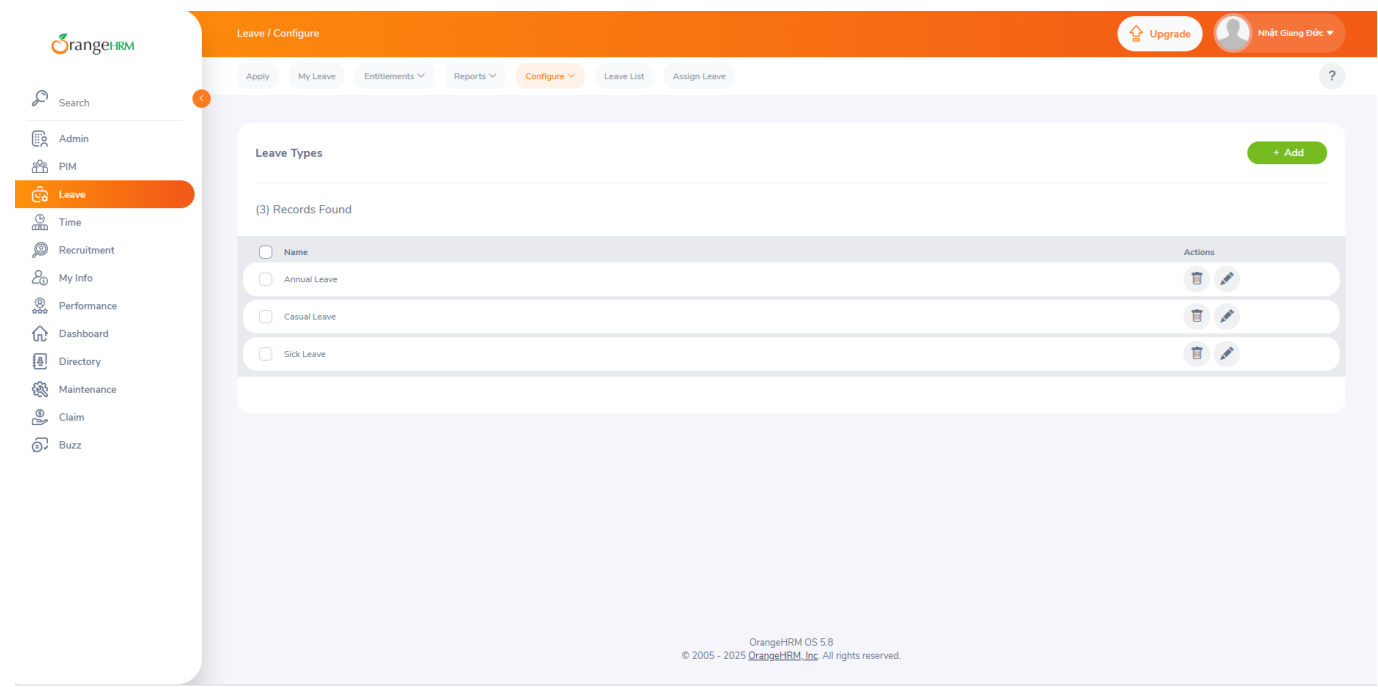
Thông tin người phụ thuộc (Dependents) được generate cho một số nhân viên:



Dữ liệu sau khi chạy Script (ESS)

Leave types:

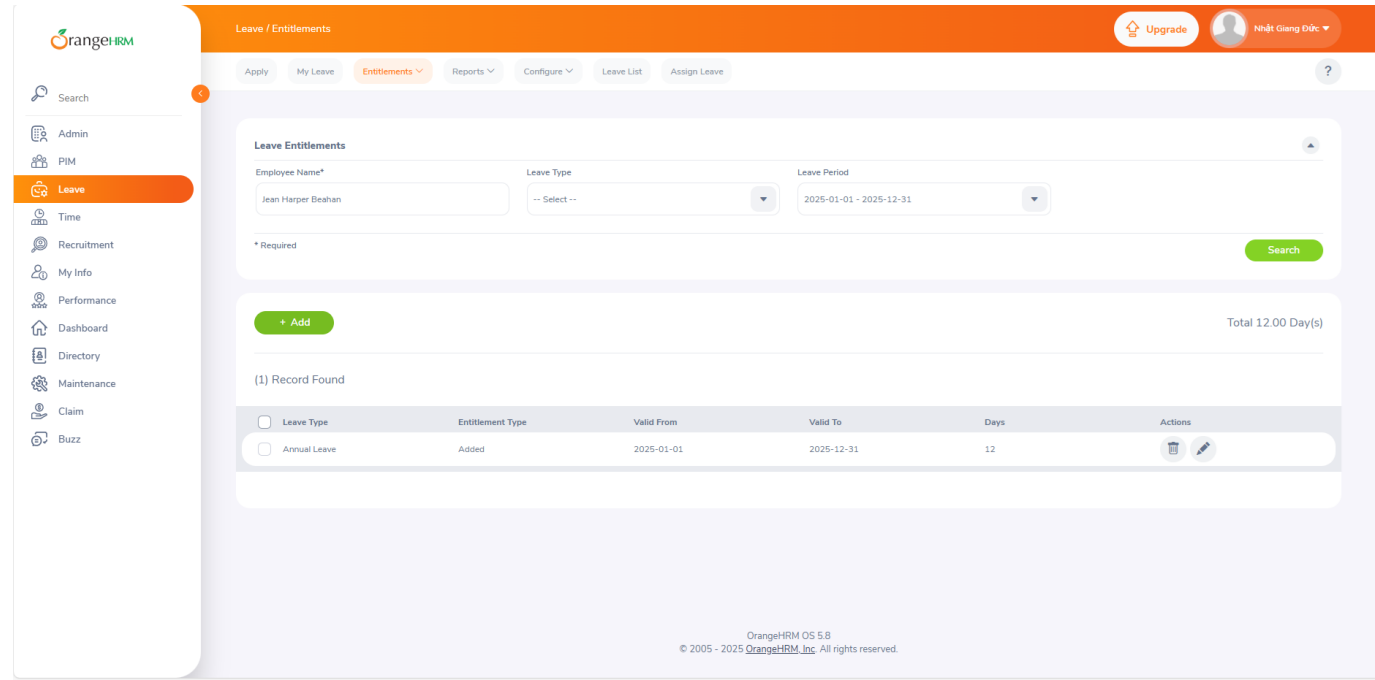
Một số loại leave types được gen tự động:



Dữ liệu sau khi chạy Script (ESS)

Leave entitlements:

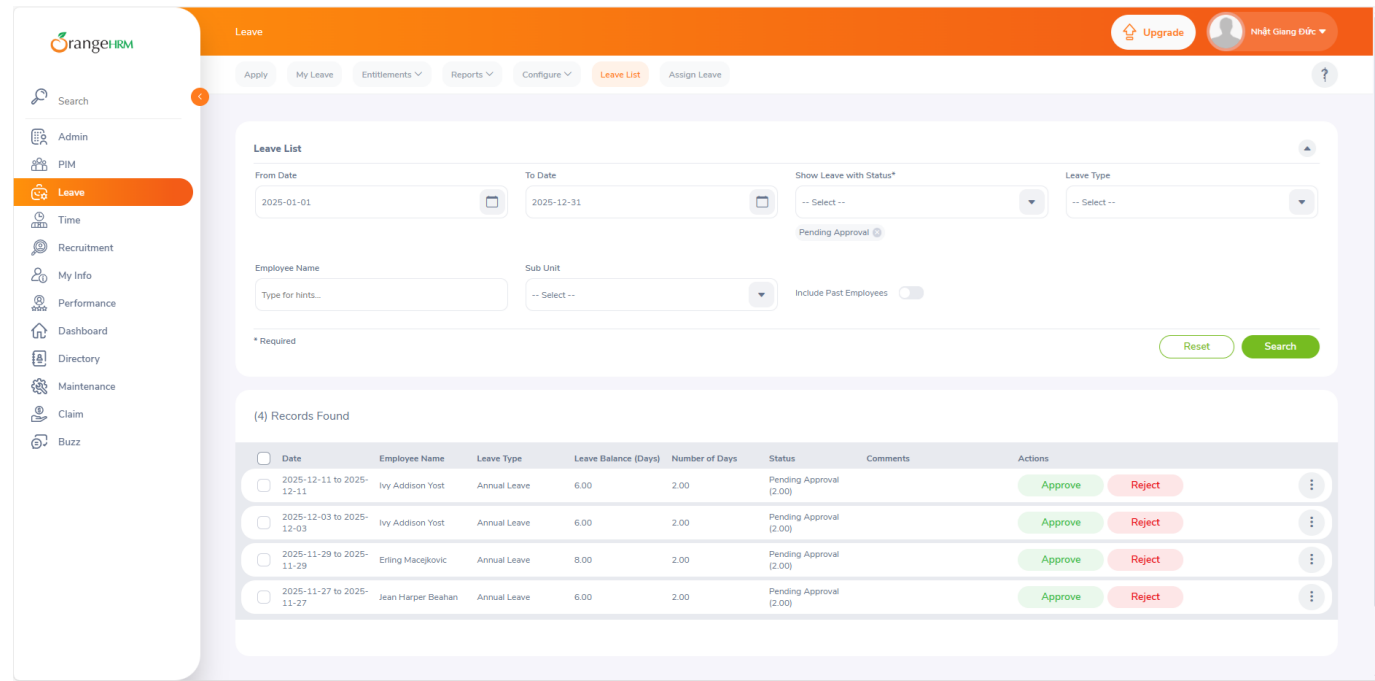
Một số loại leave entitlements được gen tự động:



Dữ liệu sau khi chạy Script (ESS)

Leave lists:

Giao diện Leave list với leave data được gen tự động:



Tổng kết ESS Data Generation

Script mô phỏng đúng hành vi sử dụng thực tế của Employee Self-Service

Dữ liệu sinh ra:

- Đầy đủ

- Không vi phạm ràng buộc CSDL
- Hiển thị được trực tiếp trên giao diện OrangeHRM